DEPARTAMENT DE MATEMÁTICAS

Fecha 24/10/2025 Curso 2IB Temas: U9

Nombre _____ Calificación:

El examen es sobre 68 puntos, pero con una puntuación final del 1 al 7 según las siguientes bandas:

Intervalo de la puntuación sobre 100		**Puntuación final**
56	**68**	**7**
44	**55**	**6**
33	**43**	**5**
23	**32**	**4**
14	**22**	**3**
7	**13**	**2**
1	**6**	**1**

1. [Puntuación máxima: 16 puntos]

Se quiere modificar una imagen que se encuentra sobre los vértices de un rectángulo de coordenadas $A = (0,0)$, $B = (5,0)$, $C = (5,10)$ y $D = (0,10)$. Sobre la imagen se quieren hacer las siguientes transformaciones:

- Una simetría respecto el eje de la y.
- Una homotecia de razón 2.
- Una rotación de 60 grados en sentido antihorario.

(a) Halle la matriz con las coordenadas de los vértices en los que se encuentra la imagen. **[1]**
(b) Halle la matriz de transformación de la simetría. **[3]**
(c) Halle la matriz de transformación de la homotecia. **[3]**
(d) Halle la matriz de transformación de la rotación. **[3]**
(e) Halle la matriz de la transformación que resulta de aplicar les 3 transformaciones en el orden indicado. **[3]**
(f) Calcule el área del rectángulo final en que quedará encuadrada la imagen. **[3]**

2. [Puntuación máxima: 16 puntos]

Un alumno quiere cifrar el mensaje: "Hoy es día 24" que tiene 15 caracteres contando las comillas y los espacios.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
!	@	#	$	%	^	&	*	"	?	:	;	/	\	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	space	
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	

(a) Halle la matriz que transforma el mensaje en una matriz de 3 filas y 5 columnas. Por los números de forma que el mensaje se transforme de forma horizontal. **[1]**
(b) El alumno quiere cifrar el mensaje con una se las siguientes 3 matrices:

$$T_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad T_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Argumenta cuál de las 3 matrices es capaz de cifrar el mensaje y porque las otras no son capaces de hacerlo. **[6]**

(c) Cifra el mensaje con la matriz elegida en el apartado anterior. **[4]**
(d) Descifra el mensaje usando la inversa de la matriz de cifrado. **[5]**

3. [Puntuación máxima: 14 puntos]

En un pueblo **solo** hay 3 peluquerías: A, B y C. Actualmente la peluquería A tiene 500 clientes, la peluquería B tiene 1200 y la peluquería C tiene 2300 clientes. Se puede suponer que en este pueblo el número **total de clientes** de las peluquerías no aumenta ni disminuye. La peluquería A está haciendo esfuerzos por obtener más clientes, y gracias a ello, consigue mantener cada año el 90% de sus clientes, obtener un 10% de los clientes de B y un 15% de los clientes de C. La peluquería B conserva anualmente un 85% de sus clientes y le arrebata a la peluquería C un 20% de sus clientes, pero no es capaz de arrebatarle ningún cliente a la peluquería A. Por último, de la peluquería C, no tenemos información.

(a) Da el total de clientes de las peluquerías del pueblo. **[1]**
(b) Haz la matriz de transición $\boldsymbol{T}$. **[6]**
(c) Da la matriz de clientes iniciales $\boldsymbol{P_0}$. **[1]**
(d) Halle la cantidad de clientes que tendrán las peluquerías pasados 2 años. **[2]**
(e) Halle la cantidad de clientes que tendrán las peluquerías a largo plazo. **[4]**

4. [Puntuación máxima: 10 puntos]

Da respuesta a las siguientes 5 cuestiones cortas:

(a) Reescribe el sistema lineal como una ecuación matricial, y resuelve el sistema con la calculadora indicando los pasos seguidos. $\begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ 4x - z = y + 2 \\ x - 3y + 1 = 2z \end{cases}$. **[5]**

(b) Encuentra la inversa de la matriz, valores y vectores propios: $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. **[5]**

5. [Puntuación máxima: 12]

Un genetista utiliza un modelo de cadenas de Markov para investigar los cambios que se producen en un gen concreto de una célula a medida que esta se va dividiendo. Cada vez que la célula se divide, el gen puede mutar entre su estado normal y otros estados.

El modelo es de la forma

$$\begin{pmatrix} X_{n+1} \\ Z_{n+1} \end{pmatrix} = \boldsymbol{M} \begin{pmatrix} X_n \\ Z_n \end{pmatrix},$$

donde X_n es la probabilidad de que el gen esté en su estado normal después de que la célula se haya dividido por n-ésima vez y Z_n es la probabilidad de que esté en otro estado después de que la célula se haya dividido por n-ésima vez, con $n \in \mathbb{N}$.

Se ha hallado que la matriz $\boldsymbol{M}$ es $\begin{pmatrix} 0{,}94 & b \\ 0{,}06 & 0{,}98 \end{pmatrix}$.

(a) (i) Escriba el valor de b.

(ii) ¿Qué representa b en este contexto? [2]

(b) Halle los valores propios de $\boldsymbol{M}$. [3]

(c) Halle los vectores propios de $\boldsymbol{M}$. [3]

(d) El gen se encuentra en su estado normal cuando $n = 0$. Calcule la probabilidad de que esté en su estado normal:

(i) Cuando $n = 5$

(ii) A largo plazo [4]